

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 9. Elementos productivos. El proceso de producción y el factor humano

Introducción

- La **función productiva** de la empresa consiste en el empleo de factores humanos y materiales para la elaboración de bienes y la prestación de servicios.
- La **dirección de la producción** es el proceso de toma de decisiones en este ámbito.
- La *empresa* puede definirse como *unidad económica de producción* en contraposición a la *familia* que sería la *unidad económica de consumo*.



La primera decisión: producir o comprar

- Antes de decidir sobre el diseño del proceso, la capacidad de producción, etc. Ha de plantearse la posibilidad de comprar fuera el producto terminado o semielaborado, o alguno de sus componentes, en lugar de producirlos la propia empresa.
- Esta decisión se encuentra condicionada por cuestiones como la necesidad de garantizar la independencia respecto a otras empresas, la conveniencia de incorporar al producto terminando componentes elaborados por empresas de prestigio, etc.
- En otros casos, el problema puede plantearse estrictamente con el objetivo de minimizar costes. Si p es el precio que habría que pagar por cada unidad adquirida fuera, c_v el coste variable asociado a la producción de una unidad, C_F los costes fijos anuales para la elaboración del bien o servicio y P el número de unidades necesarias al año, entonces, interesará la producción interna cuando

$$C_F + c_v \cdot P < p \cdot P$$

La dirección de la producción

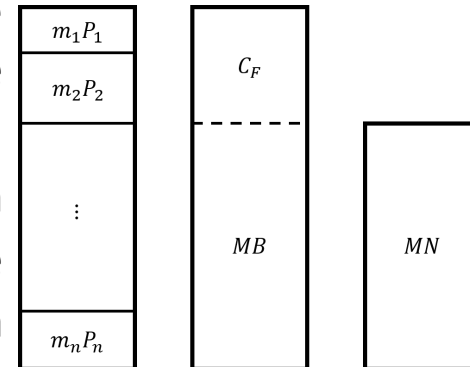
- El **objetivo** de la dirección de la producción es minimizar los costes de producción, maximizar la productividad de los factores, o ambos, cumpliendo los niveles requeridos de calidad, fiabilidad y capacidad de adaptación.
- Las decisiones tomadas en el ámbito de la producción pueden clasificarse según diversos criterios:
 - **Agrupación funcional:**
 - Decisiones de proceso.
 - Decisiones de capacidad.
 - Decisiones de inventarios.
 - Decisiones de recursos humanos.
 - Decisiones de calidad.
 - **Decisiones estratégicas o tácticas.**

Diferencias entre elaboración de bienes y producción de servicios

- La diferencia es que los bienes son unidades tangibles, que pueden almacenarse, transformarse físicamente y transportarse, en tanto que los servicios son intangibles no son susceptibles de ser almacenados ni transportados.
- Estas diferencias implican a su vez diferencias en la dirección de su producción:
 - En los inventarios y la capacidad de producción.
 - En las medidas de calidad.
 - En la dispersión de los centros de producción.
 - En la integración entre producción y marketing

Los costes de producción y su control I

- Dos tipos de sistemas de producción:
 - **Simples.** La salida es un solo producto de características técnicas homogéneas.
 - **Múltiples.** Se obtienen varios productos o, al menos, parte del proceso es común a varios productos.
- En la producción múltiple es interesante conocer qué parte de los costes corresponde a cada producto. Existe dos técnicas principales de imputación de costes:
 - **Full-costing.** Los costes fijos se distribuyen entre los productos prorrateándolos en proporción a sus costes variables totales o a los costes de los materiales que llevan incorporados.
 - **Direct costing.** A cada producto j se le imputa como precio de coste solamente su coste variable. A la diferencia entre el precio de venta p y el coste variable unitario c_{v_j} , se lo denomina **margen bruto unitario** $m_j = p_j - c_{v_j}$. Al multiplicar por el número de unidades físicas vendidas P_j , se obtiene el **margen bruto total** $MB_j = m_j \cdot P_j$. Sumando los márgenes de los diversos productos se obtiene el **margen bruto de la empresa** $MB = \sum MB_j$. El **margen neto de la empresa** será $MN = MB - C_F$, siendo C_F los costes fijos.



Los costes de producción y su control II

- En las empresas se prevén los costes del siguiente período y, cuando este ha transcurrido, se comparan los costes efectivos con los previstos y se analizan las desviaciones para determinar sus causas.
- La forma de control de costes más importante se denomina **costes estándares**:
 - Supongamos que se trata de un sistema de producción simple. Sea P la cantidad de producción, F la cantidad consumida, f el precio de cada unidad física, $x = \frac{F}{P}$ el consumo por unidad producida, y los subíndices s y r , que hacen referencia a la previsión y al valor real, respectivamente.
 - La **desviación total** entre el coste previsto y el correspondiente a la producción real será:

$$DT = x_r \cdot P_r \cdot f_r - x_s \cdot P_r \cdot f_s$$

- **Desviación en precios o desviación económica:**

$$DP = (f_r - f_s) \cdot F_r$$

- **Desviación en cantidades o desviación técnica:**

$$DC = (x_r - x_s) \cdot P_r \cdot f_s$$

- En el caso de varios factores de producción, se calculan las diversas desviaciones en los distintos factores.

La medida de la productividad I

- La **productividad** es la relación entre la producción de un período y la cantidad de recursos consumidos para alcanzarla.
- Cuando se estudia la evolución de la productividad de un factor, generalmente se supone que las de los otros factores se mantienen constantes.
- La **productividad global** de una empresa es el cociente entre su producción total y la totalidad de los factores utilizados para alcanzarla.
- La única dificultad para calcularla es que los diferentes factores y los distintos productos son heterogéneos y, por tanto, sus cantidades físicas no son sumables.
- La producción total y la cantidad total de factores empleados se han de valorar en unidades monetarias. No obstante, la productividad es una medida de carácter técnico en cuyo análisis no deben influir las variaciones de los precios.

La medida de la productividad II

- Para poder efectuar comparaciones entre la productividad de dos períodos, las valoraciones han de efectuarse aplicando precios constantes.
- Sea P_j el número de unidades físicas elaboradas del producto j , p_j el precio unitario, F_i la cantidad utilizada del factor i , f_i su coste unitario, todo ello medido en el período 0. Sea ΔP_j y ΔP_i la variación del período 0 al período 1. Entonces, si la empresa utiliza m factores para elaborar n productos, la productividad en los períodos 0 y 1 sería:

$$\bar{P}_0 = \frac{p_1 P_1 + p_2 P_2 + \cdots + p_n P_n}{f_1 F_1 + f_2 F_2 + \cdots + f_m F_m}$$
$$\bar{P}_1 = \frac{p_1 (P_1 + \Delta P_1) + p_2 (P_2 + \Delta P_2) + \cdots + p_n (P_n + \Delta P_n)}{f_1 (F_1 + \Delta F_1) + f_2 (F_2 + \Delta F_2) + \cdots + f_m (F_m + \Delta F_m)}$$

La medida de la productividad III

- **Índice de productividad global:**

$$IPG = \frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_0}$$

- **Tasa de productividad global:**

$$TPG = \frac{\bar{P}_1 - \bar{P}_0}{\bar{P}_0} = IPG - 1$$

- **Índices de cantidades de Laspeyres:**

- Índice de evolución de la cantidad de producción:

$$IL_P = \frac{p_1(P_1 + \Delta P_1) + p_2(P_2 + \Delta P_2) + \cdots + p_n(P_n + \Delta P_n)}{p_1P_1 + p_2P_2 + \cdots + p_nP_n}$$

- Índice de evolución de la cantidad de factores:

$$IL_F = \frac{f_1(F_1 + \Delta F_1) + f_2(F_2 + \Delta F_2) + \cdots + f_m(F_m + \Delta F_m)}{f_1F_1 + f_2F_2 + \cdots + f_mF_m}$$

La calidad

- La **calidad** se define como el grado de adecuación del producto para el uso al que se lo destina.
- La adecuada planificación y control de la calidad requiere el seguimiento de las siguientes fases:
 1. Determinación de los factores de los que depende la calidad.
 2. Establecimiento de la forma de medir la calidad de cada uno de los factores.
 3. Fijación de estándares de calidad.
 - Normalización.
 4. Establecimiento de un programa de inspección.
 - Inspección por muestreo.
 5. Determinación y corrección de las causas de la baja calidad.
- Bajo la idea de **calidad total**, se pone énfasis en la necesidad de prever los posibles defectos y en que es responsabilidad de **todos los departamentos**.
- La **política de cero defectos** o **política de acertar a la primera** aboga por la realización de los esfuerzos motivacionales precisos para elaborar bien el producto desde el principio.

Tipos de procesos de producción y alternativas tecnológicas I

- La selección del tipo de proceso de producción es una decisión de carácter estratégico que compromete a la empresa durante un período prolongado de tiempo y que condiciona otras decisiones estratégicas posteriores.
- Los procesos de producción pueden clasificarse según diversos criterios.

Destino del producto	Razón de producir	Tipificación	Dimensión temporal
• Por encargo • Para el mercado	• Por órdenes • Para almacén	• Individualizada • En serie	• Intermitente • Continua

- Desde el punto de vista empresarial, la **tecnología** puede definirse como la combinación de capacidades, conocimientos, herramientas, máquinas y equipos que se utilizan en el diseño y distribución de bienes y servicios.
- Las decisiones de selección de un tipo de proceso y de una tecnología se encuentran interrelacionadas y se condicionan mutuamente, tomándose de forma conjunta.
- El diseño del puesto de trabajo y la elección de tecnología se consideran simultáneamente bajo el denominado **enfoque socio-técnico**.

Tipos de procesos de producción y alternativas tecnológicas II

- Principales opciones de producción:
 - **Producción manual:** La persona proporciona tanto la fuerza como el manejo de las herramientas.
 - **Producción mecanizada:** La máquina proporciona la fuerza, pero es el hombre el que maneja los útiles y las herramientas.
 - **Producción automática:** La máquina proporciona la fuerza, y es controlada por otras máquinas y herramientas.
- **Sistemas CAD-CAM.**
 - Los sistemas CAD (*computer-aided design*, diseño asistido por ordenador) permiten diseñar productos o parte de ellos sobre la pantalla de un ordenador.
 - Los sistemas CAM (*computer-aided manufacturing*, fabricación asistida por ordenador) permiten al fabricante analizar las fases que debe seguir una máquina para elaborar un producto o parte del mismo.

Los bienes de equipo I

- Las decisiones a largo plazo que comporta el diseño de un proceso de producción pueden plantearse como un problema de selección de inversiones.
- La selección de los bienes de equipo ha de ser posterior a la elección de una tecnología. En la práctica, es habitual tomar la tecnología como un dato determinado por la demanda y otros condicionantes, y centrar el proceso decisonal en los equipos.
- Las principales decisiones que atañen a los equipos de producción son las concernientes a su selección, determinación de su duración, su amortización y su mantenimiento.
- La principal característica de los bienes de equipo es que constituyen **inversiones de renovación o reemplazo**.

Los bienes de equipo II

- Se trata de determinar el **valor actual de la cadena de infinitas renovaciones** ($VANC$) de un equipo i , que dura n períodos, siendo k el tipo de actualización:

$$VANC_i = VAN_i \frac{(1+k)^n}{(1+k)^n - 1}$$

- Se puede utilizar simplemente el VAN en la selección de equipos alternativos con la **misma duración**.
- Una alternativa al $VANC$, con la ventaja de no precisar del supuesto de una duración ilimitada de las actividades, es tomar una **base temporal homogénea** como el mínimo común múltiplo de las duraciones de los diversos equipos.
- Un tercer método es de la **renta anual equivalente**. La renta anual constante que es equivalente al equipo i es aquella que, teniendo su misma duración (n años), produce el mismo valor actual neto (VAN_i), es decir, aquella cuyo flujo de caja anual constante, Q'_i , es tal que

$$VAN_i = Q'_i \cdot a_{n|k}$$

Los bienes de equipo III

- La vida técnica de un equipo se puede prolongar con mayores gastos de entretenimiento, reparación y mantenimiento, y asumiendo una inferioridad respecto a equipos más modernos y tecnológicamente más avanzados.
- Sea V_t el **valor de retiro** correspondiente al momento t , el problema es determinar el valor de t para el cual es máximo el valor actual neto:

$$\max_t \left(-A + \frac{Q_1}{1+k} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{Q_t}{(1+k)^t} + \frac{V_t}{(1+k)^t} \right)$$

- Equivalentemente, sea $n > t$ la vida técnica del equipo y VAR_t los flujos de caja que podría continuar generando el equipo después de t , entonces, la duración óptima es:

$$\max_t \left(\frac{1}{(1+k)^t} (V_t - VAR_t) \right)$$

Los bienes de equipo IV

- Otro enfoque para determinar la vida óptima de un equipo es la minimización de costes. Se distinguen dos tipos de costes:
 - Costes que crecen a medida que la duración del equipo es mayor, como los de mantenimiento, reparación e inferioridad de servicio.
 - Costes que se reducen a medida que la duración del equipo es mayor, como las amortizaciones.
- La duración óptima es aquella para la cual el coste total es mínimo. A este coste total mínimo se lo denomina **mínimo adverso**.

Los bienes de equipo V

- La **amortización** es la imputación al coste de la producción, de la depreciación experimentada por los elementos de activo fijo, una parte del cual es la formada por los equipos de producción.
- Los bienes de equipo se deprecian por tres motivos:
 - **Razones físicas.**
 - **Razones técnicas.**
 - **Razones económicas.**
- **Métodos de amortización.** Sea V_0 el valor de compra de un equipo y V_r el valor de venta al cabo de n años, entonces la **base amortizable** es $M = V_0 - V_r$.
 - **Método lineal o de cuotas fijas.** Todos los años se amortiza la misma cantidad, por lo que la **cuota de amortización** es:

$$A = \frac{M}{n}$$

- **Método de los números dígitos crecientes.** Cada cuota es directamente proporcional a los años transcurridos desde la adquisición del bien:

$$A_t = \frac{2t}{n(n+1)} M$$

Los bienes de equipo VI

- **Método de los números dígitos en sentido decreciente.** Cada cuota es directamente proporcional a los años que quedan hasta la venta más uno:

$$A_t = \frac{2(n - t + 1)}{n(n + 1)} M$$

- **Método del tanto fijo sobre una base amortizable decreciente.** Consiste en aplicar una proporción de amortización constante t :

$$t = 1 - \left(\frac{V_r}{V_0} \right)^{\frac{1}{n}}$$
$$A_n = tV_0(1 - t)^{n-1}$$

Los bienes de equipo VII

- El **mantenimiento** es la función cuyo objetivo es minimizar el tiempo durante el cual se interrumpe el proceso de producción o su calidad resulta alterada por un mal funcionamiento de los equipos, todo ello con el menor coste posible.
- Tipos de mantenimiento:
 - El **mantenimiento correctivo** se presenta cuando surge una avería, por lo que se caracteriza por la incertidumbre de su aparición y la consiguiente dificultad de planificación de las actividades.
 - El **mantenimiento preventivo** tiene como objetivo reducir la probabilidad de averías. Puede ser perfectamente planificado aprovechando los momentos de menor actividad. Tiene costes como el de personal especializado, por lo que suele aplicarse en los equipos críticos.
 - El **mantenimiento predictivo** es el que actúa cuando surge alguna desviación entre el comportamiento del equipo y el que se considera normal.
- Las decisiones estratégicas en materia de mantenimiento son:
 - Contratar en el exterior el mantenimiento o realizarlo internamente.
 - Centralizar el mantenimiento en un departamento o repartirlo por plantas y talleres de producción.

Análisis del flujo del proceso

- Una vez seleccionado el tipo de proceso, la tecnología y los equipos de producción, ha de decidirse cómo se ha de producir el flujo de los materiales en el proceso de producción. El método más empleado es el **análisis de flujo de materiales**.



Operación



Inspección



Transporte



Almacenamiento



Demora

- ¿Qué fases son necesarias? ¿Quién realiza cada fase? ¿Dónde se realiza cada fase? ¿Cuándo se ejecuta cada fase? ¿Cómo se realiza el proceso?
- La atención primordial suele centrarse en la eliminación de las demoras y de los almacenamientos.

Distribución de la planta

- El tipo de proceso de producción condiciona la distribución de la planta de producción. Existen diferentes tipos:
 - **Distribución por procesos.**
 - **Distribución por productos.**
 - **Disposición de punto fijo.**
 - **Disposiciones combinadas.**

Principios en la dirección de la fuerza de trabajo

- Al factor humano en la producción se lo denomina **fuerza de trabajo**.
- Los principios en la dirección son:
 - Coordinación entre el hombre y su puesto de trabajo.
 - Establecimiento de estándares de rendimiento.
 - Reconocimiento de los resultados obtenidos.
 - Establecer unos sistemas adecuados de supervisión y control.
 - Asignar claramente las responsabilidades y tareas.

La organización del trabajo I

- La organización del trabajo consiste en la síntesis de una serie de tareas o actividades individuales para conformar un puesto de trabajo que se asigna a un trabajador (o a un grupo de), especificándose así el contenido del puesto de trabajo y las responsabilidades de quienes lo desempeñen.
- El **enfoque sociotécnico para la organización y diseño del trabajo** (E. Trist).
 - Se observó que las nuevas tecnologías, y la forma en la que se estaban aplicando sin tener en cuenta el sistema social, provocaban insatisfacción en el trabajo, costes y mayores necesidades de supervisión y control, en detrimento del rendimiento y de la productividad.
 - No es adecuado partir de un enfoque analítico y tratar de optimizar separadamente el sistema técnico y el social, sino que ha de partirse de una perspectiva sintética y sistemática en la que se tengan en cuenta las interrelaciones.

La organización del trabajo II

- **La Escuela de la Dirección Científica** (F. W. Taylor).
 - Solo se tienen en cuenta los condicionamientos tecnológicos.
 - Se basa en la división del trabajo y la especialización:
 - El trabajo de cada operario se descompone en sus diferentes operaciones.
 - A cada operario se le encarga solamente un tipo de operación.
 - Cada operario se limita a repetir constantemente la operación que se le ha encomendado.
- Para la aplicación del método se establecieron cuatro principios:
 1. Estudio científico del trabajo.
 2. Selección científica, instrucción y progresivo desarrollo de los trabajadores.
 3. Cooperación entre los trabajadores y la dirección para incorporar los cambios de métodos y procedimientos necesarios.
 4. División del trabajo entre la dirección y los trabajadores

La organización del trabajo III

- Principales errores:
 - Excesiva abstracción y rigidez.
 - Exceso de especialización.
 - Separación radical entre dirección y trabajo.
- Los métodos de la Escuela de la Dirección Científica siguen aplicándose, pero no con tanta rigidez, y son eficaces si se someten a restricciones de carácter psicológico y social con especial énfasis en el **enfoque del enriquecimiento del puesto de trabajo**.
 - Se establecen los ejes centrales del trabajo:
 1. Variedad de operaciones a realizar (factor V).
 2. Identidad de la tarea (factor I).
 3. Importancia de la tarea (factor M).
 4. Autonomía del trabajador (factor A).
 5. Retroalimentación (factor R).
 - La motivación potencial de un puesto de trabajo se puede medir por el índice de Hackman y Oldham:

$$IMP = \left(\frac{V + I + M}{3} \right) \cdot A \cdot R$$

La organización del trabajo IV

- El estudio del enriquecimiento del trabajo debe seguir las siguientes fases:
 1. Determinar si existen problemas de falta de motivación o insatisfacción con el trabajo.
 2. Determinar la capacidad de motivación del trabajo mediante una encuesta y la posterior medida mediante un índice como el *IMP*.
 - Si el índice es elevado, deben buscarse las dificultades en los **factores de mantenimiento**, y si no, en los **factores motivacionales**.
 3. Especificar los factores que provocan los problemas.
 4. Determinar si los trabajadores están dispuestos a que se altere su puesto de trabajo.
- Los estudios realizados demuestran que los programas de enriquecimiento solo tienen éxito en el 50% de los casos.

El estudio de métodos de trabajo

- Un estudio de métodos de trabajo debe seguir las siguientes fases:
 1. Definición de los objetivos y restricciones del estudio.
 2. Selección del enfoque del estudio.
 3. Informar a los trabajadores.
 4. División del trabajo en sus elementos.
 5. Estudio del método mediante gráficos.
 6. Seleccionar un método para cada elemento.
- El tipo de diagrama que se ha de utilizar depende del nivel al que se va a realizar el estudio:
 - El proceso de producción global.
 - El trabajador situado en un punto de trabajo fijo sin desplazamiento.
 - La interacción del trabajador con otros trabajadores.
 - La interacción del trabajador con la máquina.

La medición del trabajo

- Una vez finalizado el estudio de métodos, se puede realizar la medición del trabajo, que consiste en un conjunto de técnicas cuyo principal objetivo es determinar el tiempo requerido para realizar una tarea.
- Técnicas de medición del trabajo:
 - **Estudio de tiempos.** Se denomina tiempo observado TO de un elemento del trabajo a la media aritmética de los tiempos medidos a los trabajadores. Se establece un grado de eficiencia GE en el que el 100% es el ritmo de trabajo normal. Se denomina $TN = TO \cdot GE$. Se asume que pueden existir contratiempos inevitables por lo que se calcula un tiempo suplementario $TS = s \cdot TN$. De esta manera, el tiempo estándar es $T = TN + TS = TN(1 + s)$.
 - **Tiempos predeterminados.** Se divide la actividad en sus movimientos básicos, a cada movimiento básico se le asigna un grado de dificultad, y se determina el tiempo requerido para cada uno de ellos. El tiempo normal se determina como la suma de los tiempos requeridos para los movimientos básicos.
 - **Muestreo del trabajo.** Consiste en realizar un gran número de observaciones directas de una determinada operación y registrar lo que ocurre en ese instante para determinar el porcentaje de tiempo en que la operación se encuentra en determinado estado.

Sistemas de remuneración por incentivos I

- Es común en los sistemas de remuneración por incentivos que la división del salario por tarea realizada se divida en dos partes: la remuneración de tiempo de trabajo, y la prima por producción.
- Supongamos que un trabajador tarda t u.t. en realizar la tarea, y que cada u.t. se remunera con s_0 u.m. La remuneración del tiempo de trabajo será $s_0 \cdot t$.
- Si el tiempo estándar para realizar es T u.t., entonces el trabajador ahorra a la empresa $T - t$ u.t., por lo que le abona un incentivo I , de manera que la **prima por tarea realizada** es

$$P = I \cdot (T - t)$$

- El salario total será:

$$S = s_0 \cdot t + I \cdot (T - t)$$

Sistemas de remuneración por incentivos II

- **Sistemas de remuneración por incentivos.**

- **Destajo.** Al trabajador se le paga un incentivo $I = s_0$:

$$S = s_0 \cdot t + s_0 \cdot (T - t) = s_0 \cdot T$$

- **Sistema Halsey.** El valor de cada u.t. que el trabajador ahorra se reparte entre él y la empresa, es decir, $I = \frac{s_0}{m}$:

$$S = s_0 \cdot t + \frac{s_0}{m} \cdot (T - t)$$

- **Sistema Rowan.** La proporción que representa el incentivo unitario sobre el salario unitario es igual al que representa el tiempo efectivo sobre el previsto, es decir, $\frac{I}{s_0} = \frac{t}{T}$:

$$S = s_0 \cdot t + s_0 \cdot \frac{t}{T} \cdot (T - t)$$

- **Sistema York.** La proporción que representa el incentivo sobre el salario unitario es igual a la que representa el tiempo estándar sobre el ahorro de tiempo, es decir, $\frac{I}{s_0} = \frac{T}{T-t}$:

$$S = s_0 \cdot t + s_0 \cdot T$$